부모용 진행 안내 · (두 자리 수)×(한 자리 수)

초3 수학 · 자연수계산 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-MUL2X1-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이를 오려 만든 수 모형: 십(10칸 막대) 20개, 일(1칸) 20개, 칸이 있는 공책이나 모눈종이(세로셈 쓰기용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (두 자리 수)×(한 자리 수)를 십의 자리와 일의 자리로 나누어 곱한 뒤 더하는 방법(자릿값)으로 계산하고, 수 모형으로 설명한다.
확인 수 모형과 자리별 곱셈(S03~S05, S10, S13, 활동지 1)
성공 기준 ‘26 × 3은 20 × 3 = 60과 6 × 3 = 18을 더해 78’처럼 말하고, 십의 자리 숫자를 몇십으로 곱한다.

목표 B 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 세로셈으로 계산한다(일의 자리에서 올림, 곱이 세 자리 수가 되는 경우 포함).
확인 세로셈 계산(S06~S11, 활동지 2·3·4·5)
성공 기준 일의 자리 곱의 십의 자리 숫자를 십의 자리 위에 작게 쓰고, 십의 자리 곱에 더해 바른 곱을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 곱셈구구로 몫 구하기
- 1과 0의 곱, 곱셈표

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(곱셈구구로 몫 구하기, 1과 0의 곱, 곱셈표)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
올린 수를 더하지 않는다(38 × 4 = 122).	올린 수를 십의 자리 위에 작게 쓰고 동그라미를 친 뒤, 십의 자리를 곱한 다음 짚어서 더한다(S09, S10).

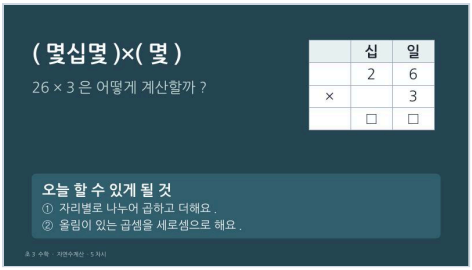
올린 수를 십의 자리 숫자에 먼저 더한 뒤 곱한다 (38 × 4에서 (3 + 3) × 4 = 24 → 242).	올린 수는 이미 곱해서 나온 십의 개수라 더하기만 한다는 것을 자리별 곱(32 + 120)과 비교해 보인다(S10).
일의 자리 곱을 그대로 써서 자리가 늘어난다(26 × 3 = 618).	한 칸에는 숫자 하나만 쓰고, 18은 십 1개와 일 8개라 1을 올린다는 것을 수 모형으로 보인다(S04, S06).
십의 자리 숫자를 몇십이 아니라 몇으로 곱한다(26 × 3을 2 × 3 = 6과 6 × 3 = 18의 합 24로 계산).	26은 20과 6이라는 것을 수 모형으로 보이고, 20 × 3 = 60을 쓰게 한다(S05, S13).

오늘 다루지 않는 것 (몇십)×(몇)과 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 자리별 곱(자릿값)과 세로셈으로 계산한다. 곱이 세 자리 수가 되는 경우(52 × 4, 47 × 6)를 포함한다. (세 자리 수)×(한 자리 수)(다음 차시), (두 자리 수)×(두 자리 수), 곱셈의 어림, 곱하는 순서를 바꾸는 성질의 증명은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈구구, 몇십 더하기 몇십몇)	약 3분	—
S03	(몇십)×(몇)을 수 모형으로	약 2분	A
S04	(두 자리 수)×(한 자리 수)를 수 모형으로	약 3분	A
S05	자리별로 나누어 곱하고 더하기(자릿값)	약 3분	A
S06	세로셈 시범(일의 자리에서 올림)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(일의 자리에서 올림)	약 4분	B
S08	세로셈 시범(십의 자리 곱이 10 이상)	약 3분	B
S09	세로셈 시범(일의 자리 올림과 곱이 세 자리 수)	약 3분	B
S10	오개념 비교(올린 수를 먼저 더하고 곱하기), 자리별 곱으로 확인	약 3분	A, B
S11	혼자 해결	약 5분	B
S12	정답과 피드백	약 2분	B
S13	마무리 확인(자릿값으로 나누어 곱하기)	약 2분	A
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(아는 곱에서 이어 가기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **(몇십몇)×(몇)** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 곱셈구구보다 큰 곱셈을 어떻게 할지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “곱셈구구는 9 × 9까지였지? 오늘은 26 × 3처럼 두 자리 수에 한 자리 수를 곱해 볼 거야.”
- “26을 세 번 더하지 않고 구하는 방법이 있을까?”

예상 답

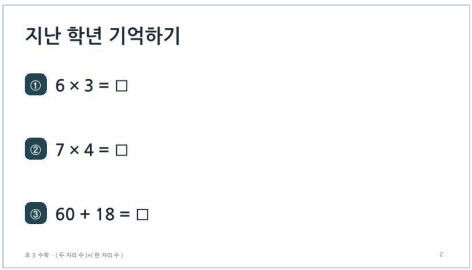
- “26 + 26 + 26이요.” “20과 6으로 나누어요.” 또는 “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S04~S06에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 26 + 26 + 26으로 구해도 맞습니다. 오늘은 더 짧게 계산하는 방법을 배운다고 말해 줍니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(곱셈구구, 몇십 더하기 몇십몇) · 약 3분

오늘 계산의 바탕이 되는 곱셈구구와 (몇십)+(몇십몇)이 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①, ②는 곱셈구구야. ③은 60 + 18이야. 어떻게 더했는지 말해 줘.”

정답

- ① 18
- ② 28
- ③ 78

막히면

- 곱셈구구가 바로 떠오르지 않으면 아는 곱에서 이어 가게 합니다(7 × 3 = 21에 7을 더해 28).
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 4차시 ‘곱셈구구로 몫 구하기’(KR22-G03-MAT-DIVFACT-L01)와 초2 11차시 ‘1과 0의 곱, 곱셈표’(KR22-G02-MAT-TIMES10-L01)에서 곱셈구구를 다시 익힙니다.

주의

- ③의 답 78은 오늘 S05에서 다시 나옵니다.



S03 **몇십 곱하기 몇** · (몇십)×(몇)을 수 모형으로 · 약 2분

(몇십)×(몇)은 곱셈구구의 곱에 0을 하나 붙인 것과 같다는 것을 십 모형으로 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “20은 십 모형 2개야. 20 × 3은 십 모형 2개씩 3묶음이지? 십 모형은 모두 몇 개야?”
- “십 모형 6개는 60이야. 2 × 3 = 6이니까 20 × 3 = 60.”

예상 답

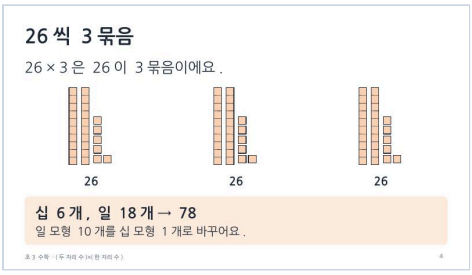
- “십 모형 6개요. 60이에요.”

막히면

- 종이 십 막대를 2개씩 3묶음 놓고 “10, 20, 30, 40, 50, 60”으로 셉니다.

주의

- ‘0을 붙인다’는 규칙만 외우지 않게, 십 모형이 몇 개인지 먼저 말하게 합니다.



S04 **26씩 3묶음** · (두 자리 수)×(한 자리 수)를 수 모형으로 · 약 3분

26 × 3을 수 모형으로 놓아 십 모형과 일 모형을 따로 세고, 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸어 곱을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “26을 세 묶음 놓았어. 십 모형은 모두 몇 개야? 일 모형은 몇 개야?”
- “일 모형 18개 중 10개를 십 모형 1개로 바꾸면 십 모형 7개, 일 모형 8개. 78이야.”

예상 답

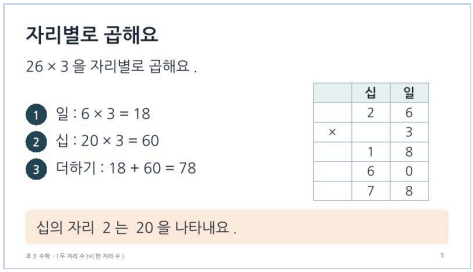
- “십 6개, 일 18개요.” “78이에요.”

막히면

- 종이 수 모형으로 26을 세 번 놓고, 십 모형끼리, 일 모형끼리 모아 셉니다.

주의

- 십 모형 6개는 20 × 3 = 60, 일 모형 18개는 6 × 3 = 18입니다. 다음 장에서 이것을 식으로 씁니다.



S05 **자리별로 곱해요** · 자리별로 나누어 곱하고 더하기(자릿값) · 약 3분

26 × 3을 일의 자리 곱(6 × 3)과 십의 자리 곱(20 × 3)으로 나누어 계산하고 더합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 일의 자리 6에 3을 곱해. 6 × 3 = 18. 그다음 십의 자리 2는 20이니까 20 × 3 = 60.”
- “둘을 더하면 18 + 60 = 78. S04의 수 모형과 같지?”

예상 답

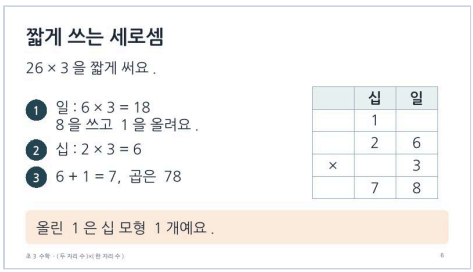
- “78이에요.”

막히면

- S04의 수 모형에서 일 모형 18개와 십 모형 6개(60)를 손으로 짚으며 표의 18, 60과 연결합니다.

주의

- 십의 자리 2를 2로 곱해 6을 쓰면 안 됩니다. 2는 20을 나타내므로 60을 씁니다(M4).
- 표에서 18과 60 아래 줄이 두 곱을 더한 78입니다.



S06 **짧게 쓰는 세로셈** · 세로셈 시범(일의 자리에서 올림) · 약 3분

자리별 곱을 한 줄로 짧게 쓰는 세로셈을 시범으로 보여 주고, 올림을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리부터 곱해. 6 × 3 = 18이야. 일의 자리에 8을 쓰고, 1은 십의 자리 위에 작게 올려.”
- “십의 자리는 2 × 3 = 6, 올린 1을 더해 7. 그래서 78이야. S05와 같지?”

예상 답

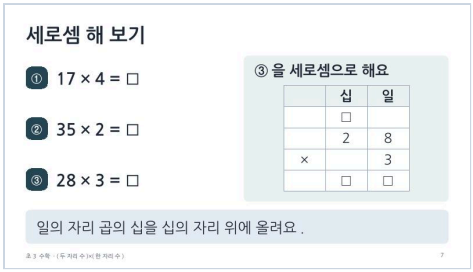
- “78이에요.”

막히면

- S05의 표와 나란히 놓고 ‘18의 1 = 올린 1’이라고 짚어 줍니다. 올린 1은 십 모형 1개(10)입니다.

주의

- 18을 일의 자리에 그대로 써서 618이 되면 한 칸에 숫자 하나만 쓴다는 것을 다시 보여 줍니다(M3).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 세로셈 해 보기 · 안내받는 연습(일의 자리에서 올림) · 약 4분

도움을 받으며 일의 자리에서 올림이 있는 곱셈을 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 7 × 4 = 28이야. 일의 자리에 무엇을 쓰고, 무엇을 올릴까?"
- "③은 오른쪽 세로셈 칸에 써 보자. 맨 위 □에는 무엇을 쓸까?"

정답

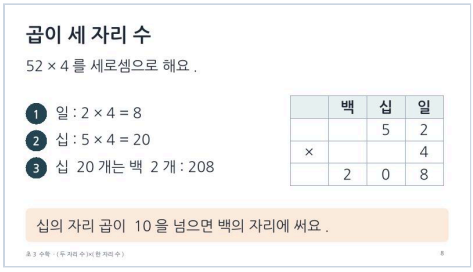
- ① 68(7 × 4 = 28, 1 × 4 + 2 = 6)
- ② 70(5 × 2 = 10, 3 × 2 + 1 = 7)
- ③ 84(8 × 3 = 24, 2 × 3 + 2 = 8, 맨 위 □는 2)

막히면

- S05처럼 자리별로 나누어 곱하고 더해 보게 합니다(① 28 + 40 = 68).
- 올리는 수가 1이 아니라 2일 수도 있다고 알려 줍니다.

주의

- ②는 일의 자리 곱이 10이라 일의 자리에 0을 씁니다. 답 70의 0을 빠뜨리지 않게 합니다.



S08 곱이 세 자리 수 · 세로셈 시범(십의 자리 곱이 10 이상) · 약 3분

십의 자리 곱이 10 이상이면 곱이 세 자리 수가 되고, 백의 자리에 숫자를 쓴다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "52 × 4야. 일의 자리 2 × 4 = 8. 십의 자리 5 × 4 = 20이야."
- "십 모형 20개는 백 모형 2개와 같아. 십의 자리에 0, 백의 자리에 2를 써. 208이야."

예상 답

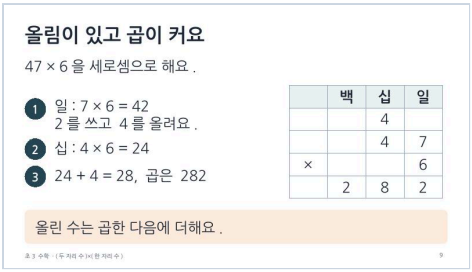
- "208이에요."

막히면

- 자리별로 계산해 봅니다. 2 × 4 = 8, 50 × 4 = 200, 8 + 200 = 208.

주의

- 십의 자리의 0을 빠뜨려 28로 쓰지 않게 합니다. 50 × 4 = 200이라 곱은 200보다 큽니다.



S09 올림이 있고 곱이 커요 · 세로셈 시범(일의 자리 올림과 곱이 세 자리 수) · 약 3분

일의 자리에서 올림이 있고 십의 자리 곱도 10 이상인 곱셈을 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “47 × 6이야. 일의 자리 7 × 6 = 42, 2를 쓰고 4를 올려.”
- “십의 자리 4 × 6 = 24, 올린 4를 더해 28. 8은 십의 자리, 2는 백의 자리에 써. 282야.”

예상 답

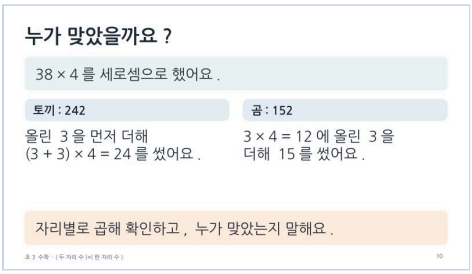
- “282예요.”

막히면

- 자리별로 계산해 확인합니다. 7 × 6 = 42, 40 × 6 = 240, 42 + 240 = 282.

주의

- 올린 수는 곱한 다음에 더합니다. (4 + 4) × 6처럼 먼저 더하면 틀립니다(M2, S10).
- 올린 4를 빠뜨리면 242가 됩니다(M1).



S10 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(올린 수를 먼저 더하고 곱하기), 자리별 곱으로 확인 · 약 3분

올린 수를 십의 자리 숫자에 먼저 더한 뒤 곱하는 실수를 찾고 까닭을 설명합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 모두 일의 자리 8 × 4 = 32에서 2를 쓰고 3을 올렸어. 그다음이 달라. 누가 맞았을까?”
- “자리별로 나누어 곱해 볼까? 8 × 4 = 32, 30 × 4 = 120, 32 + 120 = 152. 누구 답과 같아? 올린 3은 무엇이었지?”

예상 답

- “곰이요. 올린 수는 곱한 다음에 더해요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 38 × 4 = 152입니다.
- 올린 3은 이미 8 × 4 = 32에서 나온 십 3개라서 한 번만 더합니다. 토끼는 올린 3에도 4를 곱해 십을 12개 더한 셈이라, 답이 90만큼 커졌습니다 (242 − 152 = 90).

막히면

- 수 모형으로 38을 4묶음 놓고 일 모형 32개를 십 3개, 일 2개로 바꾸어 봅니다. 올린 3은 이 십 3개입니다.

주의

- 올린 수를 아예 더하지 않아 122로 쓰는 실수(M1)도 함께 확인합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 세로셈으로 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 다 풀면 어디에 무엇을 올렸는지 말해 줘.”

정답

- ① 96
- ② 76
- ③ 315
- ④ 392

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “일의 자리부터 곱하면 얼마야? 올릴 수가 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③, ④는 곱이 세 자리 수입니다. ①, ②를 맞히고 ③, ④에서 실수했다면 S08, S09를 다시 봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 자리별로 나누어 곱해서 확인해 보자.”

정답

- ① 96 ② 76 ③ 315 ④ 392

막히면

- 올린 수를 빠뜨렸거나 먼저 더했으면 S10으로, 일의 자리 곱을 그대로 썼으면 S06으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **바르게 나눈 것은?** · 마무리 확인(자릿값으로 나누어 곱하기) · 약 2분

처음 보는 곱셈을 자릿값에 맞게 나누어 곱하는 방법을 고르고 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “34 × 5를 바르게 계산하는 방법을 골라 볼래? 그리고 34 × 5를 구해 줘.”

정답

- 가(30 × 5와 4 × 5를 더함). 150 + 20 = 170이라 34 × 5 = 170입니다.
- 나는 4에 5를 곱하지 않았고(154), 다는 십의 자리 3을 30이 아니라 3으로 곱했습니다(35).

막히면

- 34를 수 모형(십 3개, 일 4개)으로 놓고 5묶음을 만들어 보게 합니다.

주의

- ‘34는 30과 4, 둘 다 5번씩’이라고 말하면 목표 A를 이룬 것입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 26 × 3을 자리별로 어떻게 계산했지? 올린 수는 언제 더해?”

예상 답

- “6 × 3 = 18, 20 × 3 = 60, 더해서 78이요.” “곱한 다음에 더해요.”

정답

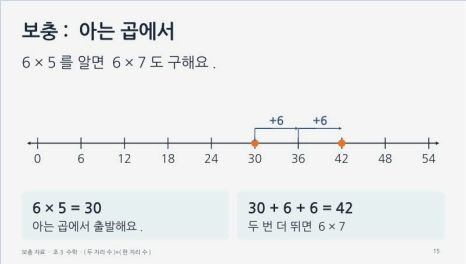
- ① 90 ② 144 ③ 438

막히면

- S05와 S06을 나란히 보여 주며 자리별 계산과 세로셈을 연결해 말합니다.

주의

- 다음 차시((세 자리 수)×(한 자리 수))는 오늘 방법을 백의 자리까지 넓힙니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 아는 곱에서** · 선수 학습 보충(아는 곱에서 이어 가기) · 약 5분

S02에서 곱셈구구가 흔들리면, 아는 곱에서 같은 수만큼 더 뛰어 곱을 구하는 방법을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “6 × 5 = 30은 알지? 6 × 7은 6을 두 번 더 뛰면 돼. 30, 36, 42.”
- “그러면 7 × 4는? 7 × 2 = 14에서 두 번 더 뛰어 볼까?”

정답

- 6 × 7 = 42
- 7 × 4 = 28(14, 21, 28)

막히면

- 수직선을 종이에 그리고 6칸씩 손가락으로 뛰어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 4차시 ‘곱셈구구로 몫 구하기’(KR22-G03-MAT-DIVFACT-L01)와 초2 11차시 ‘1과 0의 곱, 곱셈표’(KR22-G02-MAT-TIMES10-L01)에서 곱셈구구를 다시 익힙니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	8, 60, 68 / 21, 60, 81
2	올림 1(십의 자리 위), 곱 138(6 × 3 = 18, 4 × 3 + 1 = 13)
3	80 / 129 / 288 / 348
4	24 × 6 = 144, 144개
5	148 / 195. 올린 수는 일의 자리 곱에서 생긴 십의 개수(37 × 4에서 올린 2는 십 2개, 곧 20)이다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 올린 수 빠뜨림 □ 올린 수에도 곱함 □ 한 칸에 두 숫자 □ 곱셈구구 □

메모: _____